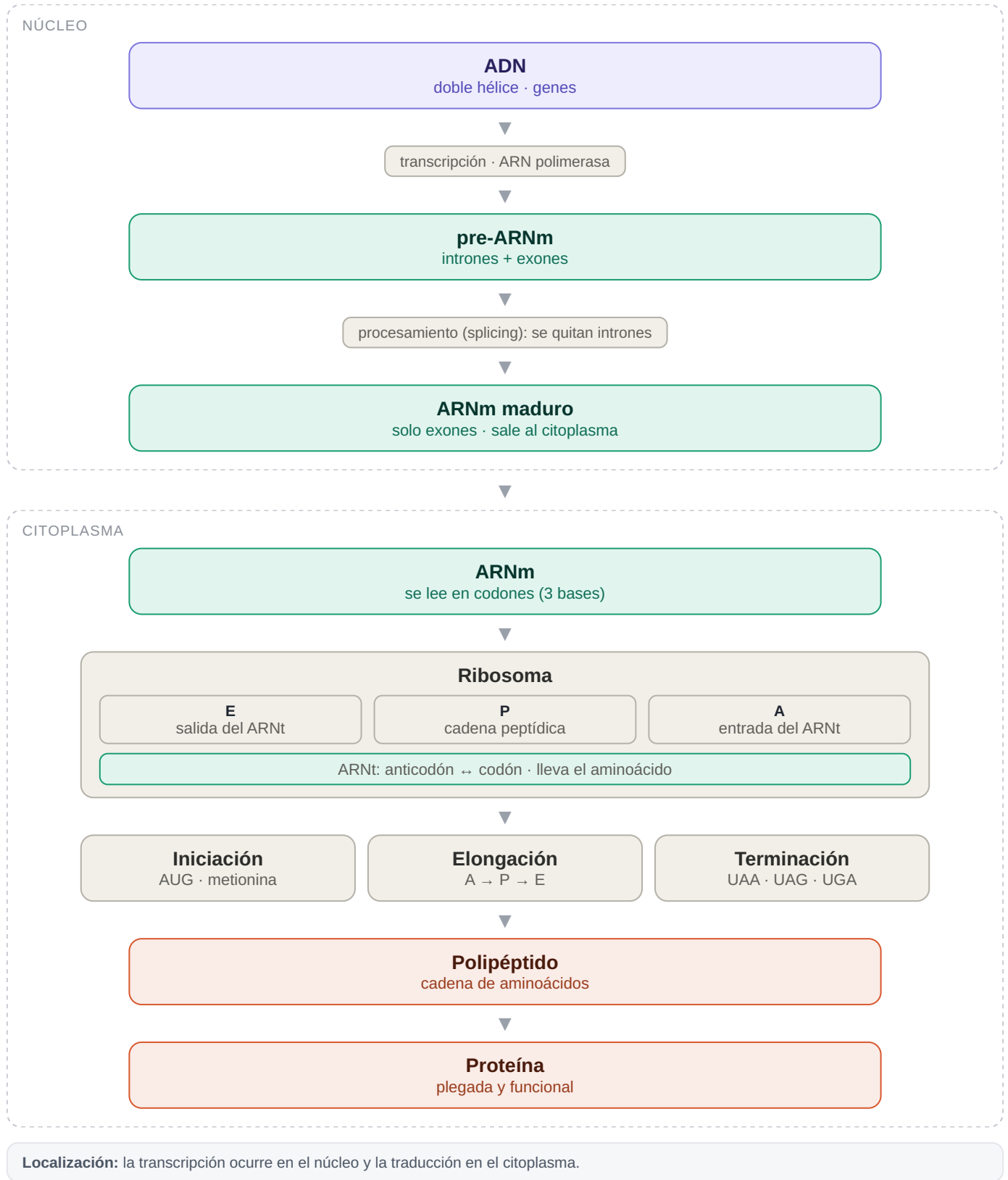


Dogma central: del ADN a la proteína

El flujo de la información genética y dónde ocurre cada paso.

■ ADN / gen
 ■ ARN
 ■ proteína
 ■ proceso



Ribosoma y código genético

Cómo se lee el ARNm y se construye la cadena de aminoácidos.

Codón

3 bases del ARNm · 64 combinaciones

Anticodón

complementario, en el ARNt

Ejemplo — ARNm: **AUG** ↔ ARNt (anticodón): **UAC**

AUG = inicio

codifica metionina

Paro

UAA · UAG · UGA (no codifican aminoácido)

Sitios del ribosoma

A

entrada del ARNt con su aminoácido

P

se forma / crece la cadena

E

salida del ARNt

Etapas de la traducción

Iniciación

ribosoma + ARNm + ARNt iniciador (AUG)



Elongación

se añaden aminoácidos: A → P → E



Terminación

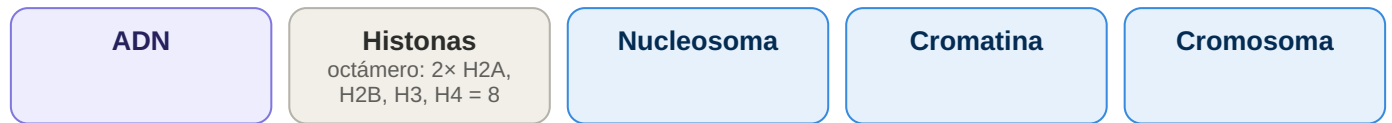
codón de paro → se libera el polipéptido

Péptidos: el enlace peptídico une aminoácidos y libera H₂O. · oligopéptido <10 · polipéptido 10–50 · proteína >50 aa. · la titina llega a ~33,000 aa.

Cromosomas y cariotipo

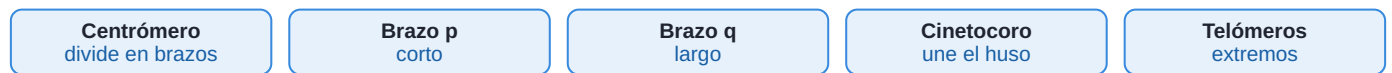
Del ADN empaquetado a los 46 cromosomas humanos.

Empaquetamiento



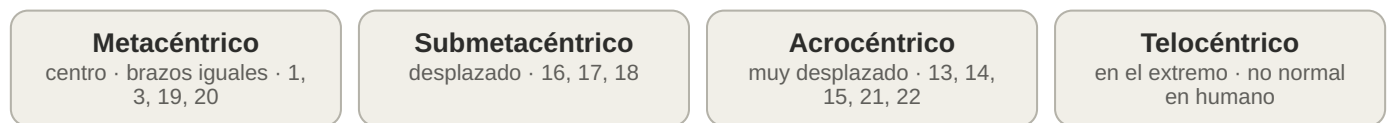
Cromatina = poco condensada (interfase). **Cromosoma** = muy condensado y **visible en la división celular**.

Partes del cromosoma



Acortamiento de telómeros → envejecimiento celular.

Clasificación por posición del centrómero



Humano: 46 cromosomas = 23 pares · 1–22 autosomas · par 23 sexual. **Cariotipo** = cromosomas ordenados por tamaño; el **bando** requiere que estén condensados (en división).

Reparación del ADN

Cómo se detecta y corrige el daño en la molécula.

Daño endógeno

radicales libres (respiración aerobia)

Daño exógeno

UV (dímeros de timina), rayos X, gamma, químicos, tabaco

Enzimas clave — «quitar → rellenar → sellar»

Glicosilasa

detecta y quita la base dañada



ADN polimerasa

rellena / reemplaza con la base correcta



ADN ligasa

sella la brecha

Vías de reparación

Reversión directa

revierte el daño sin cortar

Excisión de bases

quita **una base** (ej.: uracilo en el ADN)

Excisión de nucleótidos

quita **un segmento** (dímeros de timina)

Doble cadena: homóloga

usa un molde → más precisa

Doble cadena: no homóloga

une los extremos → menos precisa

Si no se repara: la célula entra en apoptosis; si los controles fallan, se acumulan mutaciones y puede aparecer cáncer.